8 火山と火成岩

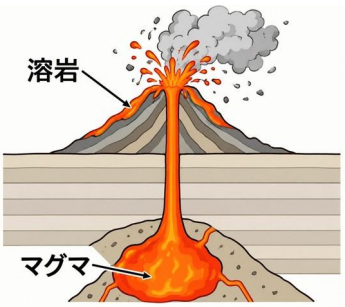
① 火山の活動と火山噴出物

① マグマ・溶岩・噴火・火山噴出物

- **マグマ**＝地下で岩石が高温でとけてどろどろになったもの（**見えない**）
- **溶岩**＝マグマが**地表**に流れ出たもの（**見える**）。固まった岩石も溶岩とよぶ
- **噴火**＝地下のマグマが地表にふき出すこと
- **火山噴出物**＝噴火でふき出される物すべて

溶岩・**火山ガス**（主成分は**水蒸気**）・火山灰・火山れき・火山弾・軽石

- **火砕流**＝高温の火山灰・ガス・岩石が斜面を**高速で流れ下る**現象



マグマだまり→**火口**から噴出

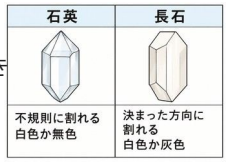
② 鉱物と火成岩 ―マグマが冷えて固まった結晶と岩石―

② 無色鉱物と有色鉱物

- **鉱物**＝マグマが冷えてできる**結晶**（つぶ）
- **無色鉱物**＝白っぽい鉱物 →**石英**・**長石**の２つだけ
- **有色鉱物**＝色のついた鉱物 → 次の５つ

黒雲母・角閃石・輝石・カンラン石・磁鉄鉱

- 無色鉱物が多い岩石ほど**白っぽく**、有色鉱物が多い岩石ほど**黒っぽい**
- 観察：火山灰を水で洗い**双眼実体顕微鏡**で見る



③ 鉱物の色と形（赤字＝有色鉱物）

鉱物名	色・形のとくちょう
石英	無色・白。不規則に割れる
長石	白。決まった方向に割れる
黒雲母	黒。うすくはがれる
角閃石	濃い緑～黒。細長い柱状
輝石	緑～かっ色。短い柱状
カンラン石	黄緑。丸みのある粒
磁鉄鉱	黒。磁石につく

④ 火成岩のつくり（冷え方で２種類）

火山岩（かざんがん）
地表や地表近くで**急に**冷える
→ **斑状組織**：大きな**斑晶**と小さな**石基**

深成岩（しんせいがん）
地下深くで**ゆっくり**冷える
→ **等粒状組織**：同じ大きさの結晶が並ぶ

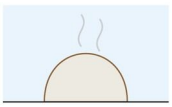
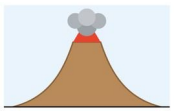


⑤ 火成岩の分類

色	白っぽい	中間	黒っぽい
無色鉱物	多い	→	少ない
ねばりけ	強い	→	弱い
火山岩	流紋岩（りゅうもんがん）	安山岩（あんざんがん）	玄武岩（げんぶがん）
深成岩	花こう岩（かこうがん）	閃緑岩（せんりょくがん）	斑れい岩（はんれいがん）

覚え方　新幹線は（深・花・閃・斑）
かりあげ（火・流・安・玄）

⑥ マグマのねばりけと火山の形 ―ねばりけが強いほど盛り上がり、爆発的な噴火―

火山の形	 ようがんドーム **溶岩ドーム** ドーム状	 せいそうかざん **成層火山** 円すい形	 たてじょうかざん **盾状火山** 傾斜がゆるやか
ねばりけ	強い→流れにくい	中間	弱い→流れやすい
噴火のようす	**爆発的・激しい**	やや激しい	**おだやか（溶岩が流れる）**
溶岩の色	白っぽい	中間（灰色）	黒っぽい
火山の例	昭和新山・有珠山・雲仙普賢岳（平成新山）	桜島・浅間山・富士山	マウナロア・キラウエア・伊豆大島（三原山）

ここで差がつく
・**急に**冷える→**火山岩（斑状組織）** ／ **ゆっくり**冷える→**深成岩（等粒状組織）**
・ねばりけ**強い**→白っぽい・盛り上がる・爆発的 ／ **弱い**→黒っぽい・ゆるやか・おだやか

8 地震（じしん）

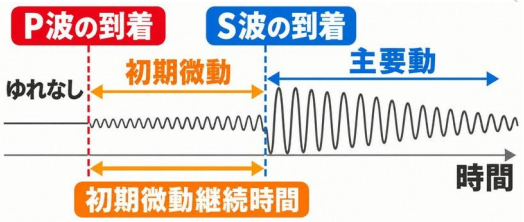
① 地震のゆれとその伝わり方

1 震源（しんげん）と震央（しんおう）

- **震源**（しんげん）＝地震が発生した地下の場所
- **震央**（しんおう）＝震源の真上の地表の点
- ゆれは震央を中心に同心円状に広がる
- 震源に近いほど早く大きくゆれる

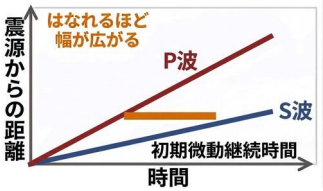


2 2つのゆれと2つの波



- **初期微動**（しょきびどう）＝はじめの小さなゆれ → P 波（速い）
- **主要動**（しゅようどう）＝あとの大きなゆれ → S 波（おそい）
- **初期微動継続時間**（しょきびどうけいぞくじかん）＝ P 波と S 波の到着時刻の差

3 ゆれの伝わり方と緊急地震速報



- P 波・S 波は**一定の速さ**で伝わる
- **初期微動継続時間**は震源からの**距離に比例**（距離 2 倍→時間も 2 倍）

緊急地震速報（きんきゅうじしんそくほう）：①各地の地震計が **P 波**を検知 → ②震源と規模をすぐ計算 → ③ **S 波が来る前**に速報

4 震度（しんど）とマグニチュード（M）

	震度	マグニチュード
表すもの	その場所のゆれ	地震の規模
場所で	変わる	変わらない
大きさ	0 ～ 7 の 10 段階（5・6 は弱と強）	M1 大きいと エネルギー約 32 倍

- 震度は**観測した場所によってちがう**（震源に近い・浅いほど大きい）
- M は**どこで測っても同じ**（M2 大きいと約 1000 倍）

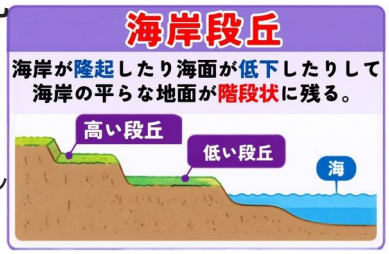
② 地震による災害（さいがい）と土地の変化

5 地震による災害



- **液状化現象**（えきじょうかげんしょう）＝ゆれで地面が液体のようになり、砂や水がふき出す
- **津波**（つなみ）＝海底の地震で海水が持ち上がり、陸におしよせる
- ほかに土砂くずれ・建物の倒壊・火災

6 地震による土地の変化



- **隆起**（りゅうき）＝土地が盛り上がる
- **沈降**（ちんこう）＝土地が下がる
- **海岸段丘**（かいがんだんきゅう）＝隆起をくり返し階段状になった海岸
- **断層**（だんそう）＝大きな力で地層や岩盤が**ずれた**もの
- **活断層**（かつだんそう）＝過去に動き、**今後も動く可能性**がある断層
- **不整合**（ふせいごう）＝地層の重なりが途切れた面（堆積→隆起→侵食→沈降→再び堆積）

7 日本付近のプレートと地震の起こり方 ―海溝型（かいこうがた）と内陸型（ないりくがた）―



- **プレート**＝地球の表面をおおう岩盤。年に数 cm 動く

大陸プレート①北アメリカ ②ユーラシア
海洋プレート③太平洋 ④フィリピン海

- **海溝**（かいこう）＝海底の深い谷（例：日本海溝）
- **南海トラフ**＝海溝より浅い海底の溝
- **海嶺**（かいれい）＝海底の山脈。プレートが生まれる

海溝型地震の起こり方
① **海洋プレート**が**大陸プレート**の下へ沈む
② 大陸プレートに**ひずみ**（力）がたまる
③ **元にもどる反動**で地震（津波も起こる）

内陸型地震＝陸の**活断層**がずれて起こる。震源が浅い（直下型）

ここで差がつく

・初期微動＝ P 波、主要動＝ S 波　・初期微動継続時間は**震源からの距離に比例**
・・震度＝その場所のゆれ、M ＝地震の規模　・海溝型＝プレートの沈みこみ、内陸型＝活断層のずれ
・**大陸プレート＝北アメリカプレート＋ユーラシアプレート**
・**海洋プレート＝太平洋プレート＋フィリピン海プレート**

A 問題　8 火山と火成岩・地震　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　火山と火山噴出物・鉱物　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地下で岩石が高温でとけ、どろどろになったもの。

(2) マグマが地表に流れ出たもの。

(3) 火山ガスの主成分は何か。

(4) 高温の火山灰やガスが斜面を高速で流れ下る現象。

(5) マグマが冷えてできる結晶(つぶ)を何というか。

(6) 無色鉱物を 2 つ答えなさい。

(7) 黒色でうすくはがれる有色鉱物。

(8) 無色鉱物が多い岩石は、白っぽいか、黒っぽいか。

(9) 火山灰を観察するとき、鉱物を取り出すために火山灰をどうするか。

2　火成岩と火山の形　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) マグマが冷えて固まった岩石をまとめて何というか。

(2) マグマが地表近くで急に冷えてできた火成岩。

(3) マグマが地下深くでゆっくり冷えてできた火成岩。

(4) 火山岩に見られる、大きな結晶(斑晶)と小さな粒(石基)からなるつくり。

(5) 深成岩に見られる、同じくらいの大きさの結晶がすき間なく並んだつくり。

(6) 深成岩のうち、白っぽいもの。

(7) 火山岩のうち、黒っぽいもの。

(8) マグマのねばりけが強い火山は、どのような形になるか。

(9) マグマのねばりけが弱い火山の噴火は、激しいか、おだやかか。

3　地震のゆれと波　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地震が発生した地下の場所。

(2) 震源の真上の地表の点。

(3) はじめの小さなゆれを何というか。

(4) あとから来る大きなゆれを何というか。

(5) 初期微動を伝える速い波。

(6) 主要動を伝えるおそい波。

(7) P 波と S 波の到着時刻の差を何というか。

(8) 初期微動継続時間は、震源からの距離とどのような関係か。

(9) P 波を検知して、S 波が来る前に知らせるしくみ。

4　震度・マグニチュード・プレート　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 観測地点でのゆれの大きさを表すもの。

(2) 地震そのものの規模を表すもの。

(3) 震度は、0 ～ 7 の何段階か。

(4) ゆれで地面が液体のようになる現象。

(5) 海底の地震で海水が持ち上がり、陸におしよせるもの。

(6) 地球の表面をおおう、厚い岩盤。

(7) 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむ海底の深い谷。

(8) 陸の活断層がずれて起こる、震源の浅い地震。

A 問題　8　火山と火成岩・地震　選択・穴うめ問題・地震の計算

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 火山岩が斑状組織になる理由を完成させなさい。

マグマが地表付近で(　　)冷えたので、結晶が大きく成長できなかったから。

(2) 深成岩の結晶が大きくそろっている理由はどれか。　　答え(　　)

ア 地下深くでゆっくり冷えた　イ 火山ガスが多かった　ウ 水で冷やされた　エ 地表で急に冷えた

(3) ねばりけの強いマグマの火山が盛り上がった形になる理由を完成させなさい。

溶岩が(　　)、火口のまわりに盛り上がるから。

(4) ねばりけの強いマグマの火山が爆発的に噴火する理由はどれか。　　答え(　　)

ア 溶岩が流れやすい　イ ねばりけが弱い　ウ 火山ガスがぬけにくい　エ マグマが少ない

(5) 初期微動継続時間が長いほど震源から遠い理由を完成させなさい。

(①　　)は(②　　)より速いので、遠いほど届く時刻の差が大きくなるから。

(6) 緊急地震速報が、S 波が届く前に出せる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 震度が小さいから　イ 震源が浅いから　ウ P 波が S 波より速いから　エ S 波が P 波より速いから

(7) 震度とマグニチュードのちがいを完成させなさい。

(①　　)は各地点のゆれの大きさ、(②　　)は地震の規模。

(8) 同じ地震でも、場所によって震度がちがう理由はどれか。　　答え(　　)

ア マグニチュードがちがう　イ 震源からの距離がちがう　ウ 天気がちがう　エ 地震の時刻がちがう

(9) 海溝型地震が起こるしくみを完成させなさい。

(①　　)プレートが大陸プレートの下に沈みこみ、大陸プレートにたまった(②　　)がもとにもどるときに起こる。

(10) 海溝型地震で津波が起こることがある理由はどれか。　　答え(　　)

ア 大雨が降る　イ 海水があたたまる　ウ 海底が急に持ち上がる　エ 強い風がふく

6　地震の計算　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　　2 点 ×5 = 10 点

観測地点	震源からの距離	P 波の到着時刻	S 波の到着時刻
A	40 km	9 時 10 分 05 秒	9 時 10 分 10 秒
B	120 km	9 時 10 分 15 秒	9 時 10 分 30 秒

P 波の速さは 距離の差 ÷ 時刻の差 = 80 km ÷ 10 秒 =(①) km/s 。S 波の速さは(②) km/s 。A 地点の初期微動継続時間は(③)秒。地震発生時刻は、A 地点に P 波が届くまで 40÷8 = 5 秒かかるので、9 時 10 分(④)秒。初期微動継続時間が 30 秒の地点は、震源から(⑤) km 。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　8 火山と火成岩・地震　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 火山と火山噴出物・鉱物　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地下で岩石が高温でとけ、どろどろになったもの。 **マグマ**

(2) マグマが地表に流れ出たもの。 **溶岩**

(3) 火山ガスの主成分は何か。 **水蒸気**

(4) 高温の火山灰やガスが斜面を高速で流れ下る現象。 **火砕流**

(5) マグマが冷えてできる結晶（つぶ）を何というか。 **鉱物**

(6) 無色鉱物を 2 つ答えなさい。 **石英・長石**

(7) 黒色でうすくはがれる有色鉱物。 **黒雲母**

(8) 無色鉱物が多い岩石は、白っぽいか、黒っぽいか。 **白っぽい**

(9) 火山灰を観察するとき、鉱物を取り出すために火山灰をどうするか。 **水で洗う（指で押し洗いする）**

2 火成岩と火山の形　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) マグマが冷えて固まった岩石をまとめて何というか。 **火成岩**

(2) マグマが地表近くで急に冷えてできた火成岩。 **火山岩**

(3) マグマが地下深くでゆっくり冷えてできた火成岩。 **深成岩**

(4) 火山岩に見られる、大きな結晶（斑晶）と小さな粒（石基）からなるつくり。 **斑状組織**

(5) 深成岩に見られる、同じくらいの大きさの結晶がすき間なく並んだつくり。 **等粒状組織**

(6) 深成岩のうち、白っぽいもの。 **花こう岩**

(7) 火山岩のうち、黒っぽいもの。 **玄武岩**

(8) マグマのねばりけが強い火山は、どのような形になるか。 **盛り上がった形（ドーム状）**

(9) マグマのねばりけが弱い火山の噴火は、激しいか、おだやかか。 **おだやか**

3 地震のゆれと波　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地震が発生した地下の場所。 **震源**

(2) 震源の真上の地表の点。 **震央**

(3) はじめの小さなゆれを何というか。 **初期微動**

(4) あとから来る大きなゆれを何というか。 **主要動**

(5) 初期微動を伝える速い波。 **P 波**

(6) 主要動を伝えるおそい波。 **S 波**

(7) P 波と S 波の到着時刻の差を何というか。 **初期微動継続時間**

(8) 初期微動継続時間は、震源からの距離とどのような関係か。 **比例（する）**

(9) P 波を検知して、S 波が来る前に知らせるしくみ。 **緊急地震速報**

4 震度・マグニチュード・プレート　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 観測地点でのゆれの大きさを表すもの。 **震度**

(2) 地震そのものの規模を表すもの。 **マグニチュード**

(3) 震度は、0 ～ 7 の何段階か。 **10 段階**

(4) ゆれで地面が液体のようになる現象。 **液状化（現象）**

(5) 海底の地震で海水が持ち上がり、陸におしよせるもの。 **津波**

(6) 地球の表面をおおう、厚い岩盤。 **プレート**

(7) 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむ海底の深い谷。 **海溝**

(8) 陸の活断層がずれて起こる、震源の浅い地震。 **内陸型地震（直下型地震）**

A 問題 解答　8 火山と火成岩・地震　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 火山岩が斑状組織になる理由を完成させなさい。

マグマが地表付近で(急に)冷えたので、結晶が大きく成長できなかったから。

(2) 深成岩の結晶が大きくそろっている理由はどれか。　答え(ア)

ア 地下深くでゆっくり冷えた　イ 火山ガスが多かった　ウ 水で冷やされた　エ 地表で急に冷えた

(3) ねばりけの強いマグマの火山が盛り上がった形になる理由を完成させなさい。

溶岩が(流れにくく)、火口のまわりに盛り上がるから。

(4) ねばりけの強いマグマの火山が爆発的に噴火する理由はどれか。　答え(ウ)

ア 溶岩が流れやすい　イ ねばりけが弱い　ウ 火山ガスがぬけにくい　エ マグマが少ない

(5) 初期微動継続時間が長いほど震源から遠い理由を完成させなさい。

(P 波)は(S 波)より速いので、遠いほど届く時刻の差が大きくなるから。

(6) 緊急地震速報が、S 波が届く前に出せる理由はどれか。　答え(ウ)

ア 震度が小さいから　イ 震源が浅いから　ウ P 波が S 波より速いから　エ S 波が P 波より速いから

(7) 震度とマグニチュードのちがいを完成させなさい。

(震度)は各地点のゆれの大きさ、(マグニチュード)は地震の規模。

(8) 同じ地震でも、場所によって震度がちがう理由はどれか。　答え(イ)

ア マグニチュードがちがう　イ 震源からの距離がちがう　ウ 天気がちがう　エ 地震の時刻がちがう

(9) 海溝型地震が起こるしくみを完成させなさい。

(海洋)プレートが大陸プレートの下に沈みこみ、大陸プレートにたまった(ひずみ)がもとにもどるときに起こる。

(10) 海溝型地震で津波が起こることがある理由はどれか。　答え(ウ)

ア 大雨が降る　イ 海水があたたまる　ウ 海底が急に持ち上がる　エ 強い風がふく

6　地震の計算　—①～⑤にあてはまる数を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

観測地点	震源からの距離	P 波の到着時刻	S 波の到着時刻
A	40 km	9 時 10 分 05 秒	9 時 10 分 10 秒
B	120 km	9 時 10 分 15 秒	9 時 10 分 30 秒

P 波の速さは 距離の差 ÷ 時刻の差 = 80 km ÷ 10 秒 =(①) km/s 。S 波の速さは(②) km/s 。A 地点の初期微動継続時間は(③)秒。地震発生時刻は、A 地点に P 波が届くまで 40÷8 = 5 秒かかるので、9 時 10 分(④)秒。初期微動継続時間が 30 秒の地点は、震源から(⑤) km 。

①	8	②	4
③	5	④	00
⑤	240		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

B 問題　8　火山と火成岩・地震　図から考える問題（火成岩のつくり・火山の形）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　火成岩のつくり　―ルーペでの観察―　28 点

2 種類の火成岩 A・B の表面をルーペで観察し、スケッチした。A は大きな結晶が細かい粒の間に散らばり、B は同じくらいの大きさの結晶が組み合わさっていた。

(1) A・B のようなつくりを、それぞれ何組織というか。(各 2 点)

A　　B

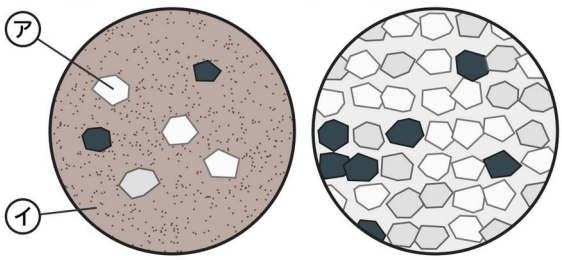
(2) 図 1 のア(大きな結晶)・イ(細かい粒の部分)を何というか。(各 2 点)

ア　　イ

(3) A・B は、火山岩・深成岩のどちらか。(各 2 点)

A　　B

図1　岩石 A　　図2　岩石 B



(4) B のつくりができた理由を、マグマの冷え方にふれて書きなさい。(5 点)

ヒント　「どこで」「どのように」冷えたかを書く。文の終わりは「～から。」

(5) B は白っぽく、石英や長石を多くふくんでいた。B の岩石名を選びなさい。
ア 玄武岩　イ 安山岩　ウ 花こう岩　エ 斑れい岩(3 点)

ヒント　深成岩で白っぽいものはどれ？

(6) 石英や長石のように、白っぽい色の鉱物を何というか。(2 点)

(7) A にふくまれていた黒い鉱物は、うすくはがれる性質があった。この鉱物は何か。
ア 黒雲母　イ 磁鉄鉱　ウ カンラン石(3 点)

(8) A と同じ火山岩のなかまで、有色鉱物を多くふくむ黒っぽい岩石はどれか。
ア 流紋岩　イ 玄武岩　ウ 斑れい岩(3 点)

ヒント　火山岩は「流紋岩・安山岩・玄武岩」。右ほど黒っぽい。

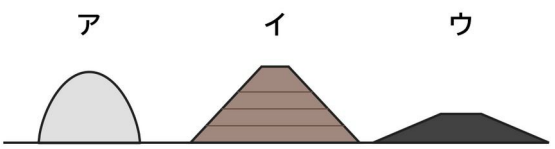
2　マグマのねばりけと火山の形　23 点

図 3 は、形のちがう 3 つの火山ア～ウの断面を表したものである。

(1) ア～ウの形の火山を、それぞれ何というか。(各 2 点)

ア　　イ　　ウ

図 3　火山の形



(2) マグマのねばりけが最も強い火山を、ア～ウから選びなさい。(3 点)

ヒント　ねばりけが強い→流れにくい→高く盛り上がる。

(3) アの火山をつくる溶岩や火山灰の色はどれか。
ア 白っぽい　イ 黒っぽい(3 点)

(4) ウの火山の噴火のようすはどれか。
ア 激しく爆発的　イ 比較的おだやか(3 点)

(5) ウの形の火山の例を選びなさい。
ア 昭和新山　イ 桜島　ウ マウナロア(3 点)

(6) アの火山が、激しく爆発的な噴火をしやすい理由を、「ねばりけ」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　ねばりけが強いと、マグマの中のガスはどうなる？「～から。」で終える。

B 問題　8　火山と火成岩・地震　図から考える問題（地震のゆれ・地震の計算・プレート）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　地震のゆれと伝わり方　18 点

(1) 図 4 の X・Y を何というか。(各 2 点)

X　　Y

(2) 図 5 の A・B のゆれの名前と、そのゆれを伝える波の名前を答えなさい。(各 2 点)

A のゆれ　　B のゆれ

A の波　　B の波

(3) 図 5 の C の時間を何というか。(3 点)

(4) 地震の規模（エネルギーの大きさ）を表すものを何というか。(3 点)

図4　地震が起きた場所

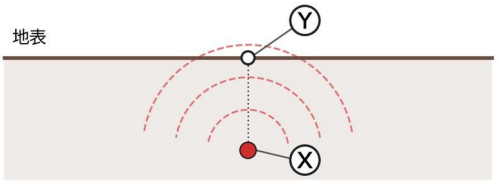
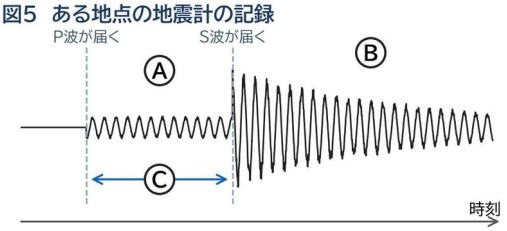


図5　ある地点の地震計の記録



4　地震の計算　―グラフから読みとる―　21 点

図 6 は、ある地震で、震源からの距離と、2 つの波ア・イが届いた時刻の関係を表したグラフである。

(1) P 波を表しているのは、ア・イのどちらか。(3 点)

ヒント　速い波ほど早く届く。

(2) P 波の速さは何 km/s か。(4 点)

ヒント　A 地点と B 地点の「距離の差 ÷ 時刻の差」

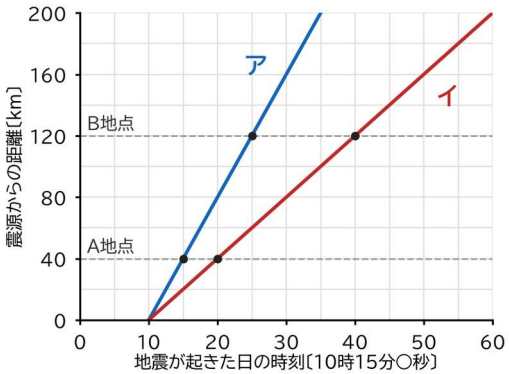
(3) S 波の速さは何 km/s か。(4 点)

ヒント　イの線で、A 地点と B 地点の差をとる。

(4) この地震が発生した時刻は何時何分何秒か。(3 点)

ヒント　線が 0 km を通る時刻を読む。

図 6　震源からの距離と波が届いた時刻



(5) B 地点の初期微動継続時間は何秒か。(3 点)

ヒント　初期微動継続時間 ＝ S 波が届いた時刻 − P 波が届いた時刻

(6) 初期微動継続時間が 25 秒の地点は、震源から何 km か。(4 点)

ヒント　A 地点は 40 km で 5 秒。距離と継続時間は比例する。

5　プレートと地震　10 点

図 7 は、日本付近のプレートの断面と、地震の震源の分布を表したものである。

(1) 図 7 の R のような、海底の深い谷を何というか。(2 点)

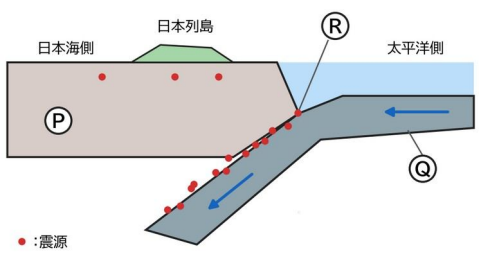
(2) 震源の深さは、太平洋側から日本海側に向かってどうなっているか。
ア 深くなる　イ 浅くなる　ウ 変わらない (3 点)

ヒント　図 7 の ● の位置を、右から左へ見ていく。

(3) 海溝型地震が起こる順に並べなさい。
ア 大陸プレートがはね上がる　イ 海洋プレートが沈みこむ
ウ 大陸プレートにひずみがたまる (5 点)

ヒント　沈みこむ → ひずみがたまる → もどる、の順。

図 7　日本付近のプレートの断面

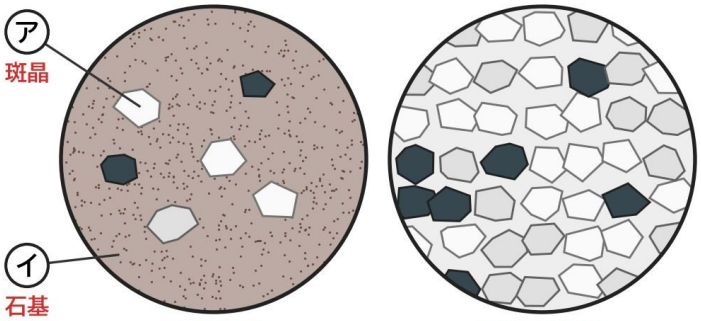


B 問題 解説　8 火山と火成岩・地震　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 火成岩のつくり ―ルーペでの観察―　28 点

2 種類の火成岩 A・B の表面をルーペで観察し、スケッチした。A は大きな結晶が細かい粒の間に散らばり、B は同じくらいの大きさの結晶が組み合わさっていた。

図1 岩石 A　　図2 岩石 B



(1) A・B のようなつくりを、それぞれ何組織というか。
答え: A 斑状組織　B 等粒状組織
考え方: A ＝斑状組織(斑晶＋石基)、B ＝等粒状組織(同じくらいの大きさの結晶)。

(2) 図 1 のア(大きな結晶)・イ(細かい粒の部分)を何というか。
答え:ア 斑晶　イ 石基
考え方:斑晶＝大きな結晶。石基＝結晶になれなかった細かい粒やガラス質の部分。

(3) A・B は、火山岩・深成岩のどちらか。
答え: A 火山岩　B 深成岩
考え方:斑状組織→火山岩(地表近くで急に冷えた)、等粒状組織→深成岩。

(4) B のつくりができた理由を、マグマの冷え方にふれて書きなさい。
答え:マグマが地下深くで長い時間をかけてゆっくり冷えたので、結晶が大きく育ったから。
考え方:地下深く→ゆっくり冷える→どの結晶も大きく育つ→等粒状組織。

(5) B は白っぽく、石英や長石を多くふくんでいた。B の岩石名を選びなさい。
ア 玄武岩　イ 安山岩　ウ 花こう岩　エ 斑れい岩
答え:ウ
考え方:深成岩は 花こう岩(白)・閃緑岩・斑れい岩(黒)。白っぽいので花こう岩。

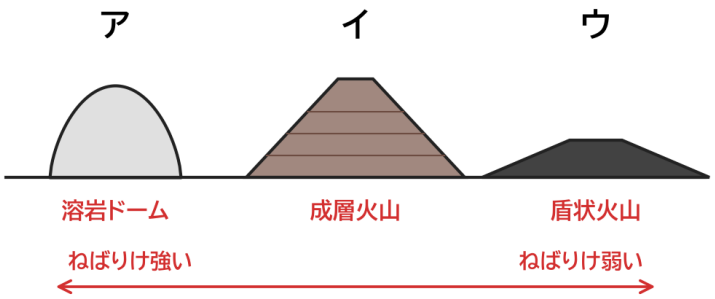
(6) 石英や長石のように、白っぽい色の鉱物を何というか。
答え:無色鉱物
考え方:無色鉱物＝石英・長石。有色鉱物＝黒雲母・角閃石・輝石・カンラン石・磁鉄鉱。無色鉱物が多いほど白っぽい岩石になる。

(7) A にふくまれていた黒い鉱物は、うすくはがれる性質があった。この鉱物は何か。
ア 黒雲母　イ 磁鉄鉱　ウ カンラン石
答え:ア(黒雲母)
考え方:黒雲母は黒色で、うすくはがれる。磁鉄鉱は黒色で磁石につく。カンラン石は黄緑色の短い柱の形。

(8) A と同じ火山岩のなかまで、有色鉱物を多くふくむ黒っぽい岩石はどれか。
ア 流紋岩　イ 玄武岩　ウ 斑れい岩
答え:イ(玄武岩)
考え方:火山岩:流紋岩(白)→安山岩→玄武岩(黒)。斑れい岩は深成岩。

2 マグマのねばりけと火山の形　23 点

図 3 は、形のちがう 3 つの火山ア～ウの断面を表したものである。



(1) ア～ウの形の火山を、それぞれ何というか。
答え:ア 溶岩ドーム　イ 成層火山　ウ 盾状火山
考え方:ア 溶岩ドーム(ドーム状)／イ 成層火山(円すい形)／ウ 盾状火山(傾斜がゆるやか)。

(2) マグマのねばりけが最も強い火山を、ア～ウから選びなさい。
答え:ア
考え方:ねばりけが強いマグマは流れにくいので、火口の上に盛り上がったドーム状の形になる。ねばりけが弱いと、うすく広がる。

(3) アの火山をつくる溶岩や火山灰の色はどれか。
ア 白っぽい　イ 黒っぽい
答え:ア(白っぽい)
考え方:ねばりけが強いマグマは無色鉱物(石英・長石)を多くふくむので、溶岩や火山灰は白っぽい。

(4) ウの火山の噴火のようすはどれか。
ア 激しく爆発的　イ 比較的おだやか
答え:イ
考え方:ねばりけが弱いと溶岩が流れやすく、ガスもぬけやすいので、おだやかな噴火になる。溶岩は黒っぽい。

(5) ウの形の火山の例を選びなさい。
ア 昭和新山　イ 桜島　ウ マウナロア
答え:ウ
考え方:盾状火山:マウナロア(ハワイ)。昭和新山は溶岩ドーム、桜島は成層火山。

(6) アの火山が、激しく爆発的な噴火をしやすい理由を、「ねばりけ」という語を使って書きなさい。
答え:マグマのねばりけが強く、火山ガスがぬけにくいから。
考え方:ねばりけが強い→ガスがぬけにくく、たまる→一気にふき出して爆発的な噴火になる。

B 問題 解説　8　火山と火成岩・地震　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

3　地震のゆれと伝わり方　18 点

図4　地震が起きた場所

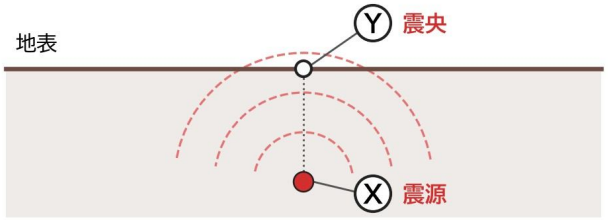
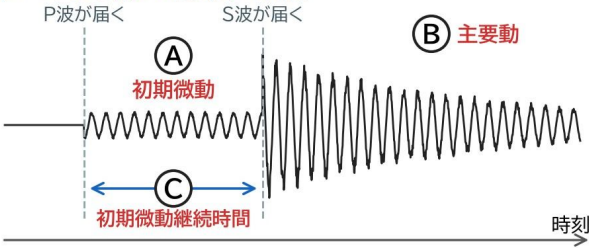


図5　ある地点の地震計の記録



(1) 図 4 の X・Y を何というか。
答え: X 震源　Y 震央
考え方: 震源＝地下で地震が発生した場所。震央＝震源の真上の地表の点。

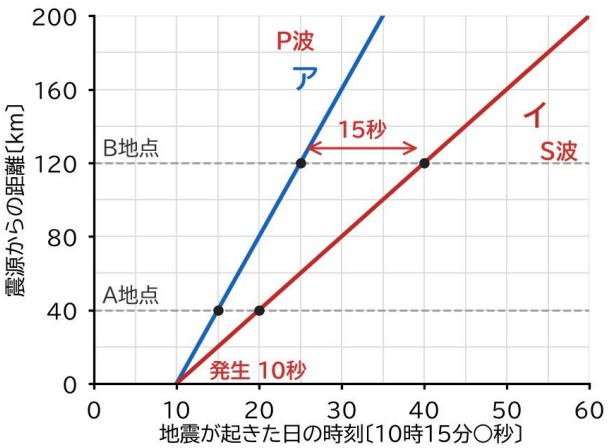
(2) 図 5 の A・B のゆれの名前と、そのゆれを伝える波の名前を答えなさい。
答え: A のゆれ 初期微動　B のゆれ 主要動　A の波 P 波　B の波 S 波
考え方: はじめの小さなゆれ＝初期微動(速い P 波)。あとの大きなゆれ＝主要動(おそい S 波)。

(3) 図 5 の C の時間を何というか。
答え: 初期微動継続時間
考え方: P 波が届いてから S 波が届くまでの時間＝初期微動継続時間。

(4) 地震の規模(エネルギーの大きさ)を表すものを何というか。
答え: マグニチュード
考え方: マグニチュード(M)＝地震の規模。震度＝ある場所でのゆれの大きさ(0 ～ 7 の 10 段階)。

4　地震の計算　―グラフから読みとる―　21 点

図 6 は、ある地震で、震源からの距離と、2 つの波ア・イが届いた時刻の関係を表したグラフである。



(1) P 波を表しているのは、ア・イのどちらか。
答え: ア
考え方: P 波は速いので、同じ距離に早く届くアの線。

(2) P 波の速さは何 km/s か。
答え: 8 km/s
考え方: 距離の差 120 − 40 ＝ 80 km、時刻の差 25 − 15 ＝ 10 秒。80 ÷ 10 ＝ 8 (km/s)。

(3) S 波の速さは何 km/s か。
答え: 4 km/s
考え方: 距離の差 80 km、時刻の差 40 − 20 ＝ 20 秒。80 ÷ 20 ＝ 4 (km/s)。

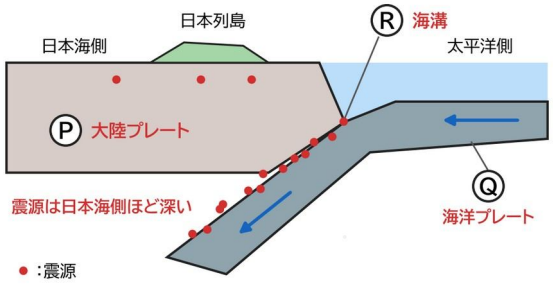
(4) この地震が発生した時刻は何時何分何秒か。
答え: 10 時 15 分 10 秒
考え方: 震源(0 km)で波が出た時刻＝発生時刻。10 時 15 分 10 秒。

(5) B 地点の初期微動継続時間は何秒か。
答え: 15 秒
考え方: B 地点: 40 − 25 ＝ 15 (秒)。

(6) 初期微動継続時間が 25 秒の地点は、震源から何 km か。
答え: 200 km
考え方: 40 : 5 ＝ x : 25 → 5x ＝ 1000 → x ＝ 200 (km)。

5　プレートと地震　10 点

図 7 は、日本付近のプレートの断面と、地震の震源の分布を表したものである。



(1) 図 7 の R のような、海底の深い谷を何というか。
答え: 海溝
考え方: 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむところに、海溝ができる。

(2) 震源の深さは、太平洋側から日本海側に向かってどうなっているか。
ア 深くなる　イ 浅くなる　ウ 変わらない
答え: ア
考え方: 震源は、沈みこむ海洋プレートにそって、日本海側ほど深くなる。

(3) 海溝型地震が起こる順に並べなさい。
ア 大陸プレートがはね上がる　イ 海洋プレートが沈みこむ　ウ 大陸プレートにひずみがたまる
答え: イ → ウ → ア
考え方: 沈みこみ → 引きずりこみ(ひずみ)→ はね上がって地震(津波も起こる)。